

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <u>Tri-n-butyltin chloride</u> |
| Cat No. :                  | <b>A10746</b>                  |
| Sünonüümid                 | Chlorotributyltin              |
| Indeks nr                  | 050-008-00-3                   |
| CAS nr                     | 1461-22-9                      |
| EÜ nr                      | 215-958-7                      |
| Molekulivalem              | C12 H27 Cl Sn                  |
| REACH registreerimisnumber | -                              |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## Füüsilikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Akuutne suukaudne toksilisus                                | 3. kategooria (H301)   |
| Akuutne nahakaudne toksilisus                               | 4. kategooria (H312)   |
| Nahka söövitav/ärritav                                      | 2. kategooria (H315)   |
| Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav                | 2. kategooria (H319)   |
| Reproduktiivtoksilisus                                      | 1B kategooria (H360FD) |
| Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel) | 1. kategooria (H372)   |

## Keskkonnoahud

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Veekeskkonda ohustav äge mürgisus        | 1. kategooria (H400) |
| Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus | 1. kategooria (H410) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H312 - Nahale sattumisel kahjulik  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

## Hoiatuslaused

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

## Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Hais  
Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine          | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | EEC No. 215-958-7 | <=100         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Repr. 1B (H360FD) |

| Koostisaine          | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                                                                     | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Tributyltin chloride | Eye Irrit. 2 (H319) :: C>=1%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=1%<br>STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) :: 0.25%<=C<1% | 10            | -                 |

### Märkus

Märkus 1: Märgitud sisaldus või selle puudumise korral käesolevas määruuses sätestatud üldised sisaldused (tabel 3.1) või direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud üldised sisaldused (tabel 3.2) tähendavad metallilise elemendi massiprotsenti, mis on arvatud segu kogumassi suhtes

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

### 4.3. Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ärge laske tulekustutuse äravooluvel kanalisatsiooni või veekogudesse sattuda.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Metalli oksiidid, Gaasiline vesinikkloriid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutult. Evakueerige töötajad ohutusse kohta.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata. Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine          | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                          | Prantsusmaa                                                                                | Belgia | Hispaania                                                                                                         |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride |              | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> . |        | STEL / VLA-EC: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Koostisaine          | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portugal                                                                                | Madalmaad | Soome |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tributyltin chloride |         | TWA: 0.009 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.0018 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.004 ppm (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>Höhepunkt: 0.004 ppm<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |           |       |

| Koostisaine          | Austria                                                                                                                                                                                                                   | Taani | Šveits                                                                                                                                                                                                                                                | Poola | Norra                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | Haut<br>MAK-KZGW: 0.008 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.002 ppm<br>8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden MAK-TMW:<br>0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | Haut/Peau<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten STEL: 0.004<br>ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden TWA: 0.004<br>ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainete ga.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen          | soovitustele    |                 |             |                    |
| Looduslik kumm    |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

|                                             |                                           |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                                   |                          |
| Välimus                                     | Helekollane                               |                          |
| Lõhn                                        | Hais                                      |                          |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                           |                          |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -9 °C / 15.8 °F                           |                          |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                           |                          |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 171 - 173 °C / 339.8 - 343.4 °F @ 25 mmHg |                          |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad                           |                          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                           | Vedelik                  |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad                           |                          |
| Leekpunkt                                   | > 112 °C / > 233.6 °F                     | Meetod - Teave puudub    |
| Isesüttimistemperatuur                      | 150 - °C / 302 - °F                       |                          |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                           |                          |
| pH                                          | Pole kohaldatav                           |                          |
| Viskoossus                                  | 7 mPa.s (20°C)                            |                          |
| Lahustuvus vees                             | 0.017 g/L (20°C)                          | praktiliselt lahustamatu |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                              |                          |
| Jaotustegur: n-oktaanool/vesi               |                                           |                          |
| Koostisaine                                 | log Pow                                   |                          |
| Tributyltin chloride                        | 4.76                                      |                          |
| Aururõhk                                    | <0.01 mbar (20°C)                         |                          |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.200                                     |                          |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                           | Vedelik                  |
| Auru tihedus                                | 11.2                                      | (Õhk = 1,0)              |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)                 |                          |

## 9.2. Muu teave

|               |               |
|---------------|---------------|
| Molekulivalem | C12 H27 Cl Sn |
| Molekulmass   | 325.48        |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Metallid. Gaasiline vesinikkloriid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

**a) akuutne toksilisus;**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | 3. kategooria   |
| Nahakaudne     | 4. kategooria   |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad |

| Koostisaine          | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Tributyltin chloride | LD50 = 122 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |

**b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria**

**c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;**

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |
|               | Teave puudub    |

**e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad**

**f) kantserogeensus; Andmed puuduvad**  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

**g) reproduktiivtoksilisus; 1B kategooria**  
**Paljunemisvõimet kahjustav toime**  
Katsed on näidanud reproduktiivtoksilist mõju laboriloomadel.

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad**

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 1. kategooria**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sihtorganid | Reproduktiivsüsteem, Veri, Kesknärvisüsteem (CNS), Neer, Maks, Kuseteed. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|

**j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad**

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud**

Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid. Väga mürgine veeorganismidele, võib



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine          | Magevee kala                                         | vesikirp             | Magevee vetikad |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Tributyltin chloride | LC50: 0.011-0.020 mg/L/96h<br>(Onchorhynchus mykiss) | EC50: 0.018 mg/L/48h |                 |

| Koostisaine          | Microtox | Korrutustegur |
|----------------------|----------|---------------|
| Tributyltin chloride |          | 10            |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Lagunemine reoveepuhasti

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus võib püsida.

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Product has a high potential to bioconcentrate

| Koostisaine          | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|----------------------|---------|----------------------------------|
| Tributyltin chloride | 4.76    | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode ei lahustu ja vajub vees põhja Toode on aeglaselt aurustuv Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. Tõenäoliselt ei levi keskkonnas vähese vees lahustuvuse ja kalduvuse tõttu siduda pinnase osakesi

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga

bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid

põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

| Koostisaine          | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu | EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride |                                                                   | High Exposure Concern                                         |

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN2788                             |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. |
| Tehniline nimetus             | Tri-n-butyltin chloride            |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 6.1                                |
| 14.4. Pakendirühm             | III                                |

### ADR

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN2788                             |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. |
| Tehniline nimetus             | Tri-n-butyltin chloride            |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 6.1                                |
| 14.4. Pakendirühm             | III                                |

### IATA

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. ÜRO number              | UN2788                             |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. |
| Tehniline nimetus             | Tri-n-butyltin chloride            |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id) | 6.1                                |
| 14.4. Pakendirühm             | III                                |

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Keskkonnaohud | Keskkonnaohtlik<br>Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele | Erimeetmed ei ole vajalikud. |
|-----------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine          | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>tööturvise<br>seadus) |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | 215-958-7 | -      | -   | X     | X    | KE-34041                                                      | X    | X                                                              |

| Koostisaine | CAS nr | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|             |        |                                             |                                                     |     |      |      |       |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

|                      |           |         |        |   |   |   |   |   |
|----------------------|-----------|---------|--------|---|---|---|---|---|
|                      |           | seadus) |        |   |   |   |   |   |
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | X       | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine          | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                                                                                       | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | -                                                                 | Use restricted. See item 20.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine          | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

| Component                                 | I LISA - 1. OSA<br>Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue (osutatud artiklis 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I LISA - 2. OSA<br>Kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis (osutatud artiklis 11) | I LISA - 3. OSA<br>Kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue (osutatud artiklites 13 ja 14) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride<br>1461-22-9 (<=100) | b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul)<br><br>p(2) – muu pestitsiid, k.a biotsiidid<br>b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul)<br><br>i(1) – kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal sr – rangelt piiratud<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal sr – rangelt piiratud | -                                                                                          | p – pestitsiid<br>i – tööstuskemikaal                                                                 |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl  
Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine          | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Tributyltin chloride | WGK3                                  |                          |

| Component                                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride<br>1461-22-9 ( ≤100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide<br>Annex II - pesticide<br>Annex II - industrial chemical               |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetä täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H312 - Nahale sattumisel kahjulik  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDSL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tri-n-butyltin chloride

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tootja

Paranduse kuupäev

Redaktsiooni kokkuvõte

Health, Safety and Environmental Department

30-jaan-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

**Ohutuskaardi lõpp**